

# Описание программного продукта

## 1. Основные планы и этапы проекта

### 1.1. Краткое описание проекта:

- 1.1.1. Название проекта: Казуальная игра «Цветение»
- 1.1.2. Цель проекта: Разработка казуальной игры с использованием кроссплатформенной среды разработки Unity
- 1.1.3. Краткое описание задач: Создание казуальной игры на Unity

### 1.2. Планы и этапы выполнения проекта:

| Этап проекта                             | Описание работ                                                                                                                                                                            | Ожидаемые результаты                                                          | Сроки выполнения        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Разработка ТЗ                            | Выявление и написание функциональных требований, создание Технического задания, на основании которого будет осуществляться вся разработка                                                 | Документ в соответствии со стандартами ГОСТ                                   | 15.10.2025 - 16.12.2025 |
| Разработка алгоритма генерации уровня    | Анализ алгоритмов генерации связанных графов, выявление наиболее оптимальных по времени выполнения и использованию памяти устройства. Поиск и анализ алгоритма нарушения связности графа. | Формирование итогового алгоритма, который будет осуществлять генерацию уровня | 16.12.2025-30.12.2025   |
| Разработка Гейм Дизайна Документа        | Определение правил игры: тип графа, ограничения на рёбра, генерация и ломка графа, условия победы; разработка формальных критериев для генерации уровней.                                 | Гейм дизайн документ, содержащий полное описание механик и правил игры        | 01.01.2026-10.01.2026   |
| Написание программы для генерации уровня | Реализация алгоритма генерации уровня в коде. Реализация программы проверки связности графа. Подготовка первых уровней и оценка их сложности с точки зрения прохождения для игрока        | Программа на языке C#, осуществляющая генерацию уровня                        | 10.01.2026-10.02.2026   |

|                                         |                                                                                                                                     |                                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Реализация пользовательского интерфейса | Реализация интерфейса, с которым будет взаимодействовать игрок, в соответствии с функциональными требованиями, указанными в п. 4 ТЗ | Пользовательский интерфейс в соответствии с п. 4 ТЗ | 11.02.2026-20.03.2026 |
| Тестирование                            | Тестирование игры на надежность и устойчивость. Выявление и исправление ошибок. Корректировка правил при необходимости.             | Версия продукта без ошибок                          | 20.03.2026-01.04.2026 |

## 2. Используемый технологический стек и его обоснование

### 2.1. Перечень используемых технологий

| Технология/Инструмент | Описание                                                                                                       | Причины выбора                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unity                 | Реализация пользовательского интерфейса                                                                        | Кроссплатформенность, широкий инструментарий, возможность масштабирования проекта                    |
| Unity Asset Store     | Внедрение различных звуков и музыки в игру                                                                     | Оптимизация времени разработки за счёт готовых и совместимых звуковых эффектов                       |
| C#                    | Написание игровой логики и скриптов                                                                            | Нативная поддержка в Unity, высокая производительность, строгая типизация, удобство поддержки кода   |
| Git/GitHub            | Система контроля версий                                                                                        | Отслеживание изменений в проекте и хранение всех его версий                                          |
| Figma                 | Создание прототипа интерфейса, проработка пользовательских сценариев. Создание приятного и органичного дизайна | Быстрое прототипирование, совместная работа, удобство визуального дизайна и согласования интерфейсов |

### 2.2. Обоснование выбранного технологического стека:

#### Unity

**Преимущества:** Unity является кроссплатформенной средой разработки, ориентированной на создание игр с интуитивным интерфейсом и плавным игровым процессом. Движок предоставляет готовые инструменты для работы с графикой, пользовательским интерфейсом и логикой игры. Использование Unity позволит реализовать все задуманные интерфейсные элементы в том виде, в котором требует Техническое задание.

## Unity Asset Store

**Преимущества:** Unity Asset Store содержит готовые звуковые эффекты и музыкальные композиции, подходящие для казуальных игр.

Использование готовых аудиоресурсов позволит создать атмосферное и ненавязчивое звуковое сопровождение, а также сократить время разработки.

## C#

**Преимущества:** C# — производительный язык программирования со строгой типизацией и полной нативной поддержкой в Unity.

Применение C# позволит эффективно реализовать игровую логику головоломки, обеспечить стабильную работу приложения на Android и упростить дальнейшую поддержку и развитие проекта.

## Git / GitHub

**Преимущества:** Git предоставляет инструментарий управления версиями, позволяющий отслеживать изменения в проекте, а GitHub обеспечивает централизованное хранение исходного кода.

Git и GitHub дают возможность эффективно управлять процессом разработки игры, а также упрощают контроль над версиями проекта. Это снижает риск потери какой-либо части кода и дает гарантию, что приложение не потеряет работоспособность при внесении изменений, а кроме того, все предыдущие стабильные версии могут быть восстановлены при необходимости.

### 3. Критерии оценивания проекта

| Критерий                                                                     | Описание                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Использование адаптивного дизайна                                            | Будут использованы/Не будут использованы                                   |
| Документация и оформление - Полнота документации (%)                         | Процент от требуемого объема документации                                  |
| Документация и оформление - Процент закомментированных строк (%)             | Процент закомментированных строк относительно общего количества строк кода |
| Совместимость и кроссплатформенность - Количество поддерживаемых платформ/ОС | Количество платформ, на которых работает проект                            |

### 4. Особые пометки